

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 9

Quiz d'Évaluation Rapide et Cartes Mémoire (Flashcards) : Les Probabilités

I. Quiz d'Évaluation (10 Questions à Choix Multiples)

Testez instantanément vos réflexes d'examen sur les probabilités classiques, conditionnelles, le dénombrement et les variables aléatoires.

Q1 : On tire simultanément 3 boules parmi 10. Combien de tirages possibles existe-t-il ?

Options : A) 120 ($C(10, 3)$) | B) 720 ($A(10, 3)$) | C) 1000 (10^3)

Réponse correcte : A) 120. Comme le tirage est simultané, l'ordre ne compte pas. On utilise la combinaison $C(10, 3) = 10! / (3! \cdot 7!) = (10 \cdot 9 \cdot 8) / (3 \cdot 2 \cdot 1) = 120$.

Q2 : On lance 3 fois de suite une pièce équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 3 faces ?

Options : A) $1/2$ | B) $1/4$ | C) $1/8$

Réponse correcte : C) $1/8$. L'univers comporte $2^3 = 8$ issues possibles. L'événement obtenir 3 faces (F,F,F) est unique, sa probabilité est donc $1/8$.

Q3 : Si A et B sont deux événements indépendants de probabilités respectives 0.4 et 0.5. Que vaut $P(A \cap B)$?

Options : A) 0.9 | B) 0.2 | C) 0.1

Réponse correcte : B) 0.2. Par définition de l'indépendance, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0.4 \cdot 0.5 = 0.2$.

Q4 : Si $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.5$ et $P(A \cup B) = 0.8$. Que vaut $P(A \cap B)$?

Options : A) 0.3 | B) 0.1 | C) 0.2

Réponse correcte : A) 0.3. On utilise la relation de l'union : $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.6 + 0.5 - 0.8 = 0.3$.

Q5 : On sait que $P(A) = 0.3$ et $P_{A|B} = 0.7$. Quelle est la probabilité $P(A \cap B)$?

Options : A) 0.21 | B) 1.0 | C) 0.4

Réponse correcte : A) 0.21. Par définition de la probabilité conditionnelle, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P_{A|B} = 0.3 \cdot 0.7 = 0.21$.

Q6 : Deux événements non vides A et B sont incompatibles (disjoints). Peuvent-ils être indépendants ?

Options : A) Oui, toujours | B) Non, jamais | C) Seulement sous certaines conditions

Réponse correcte : B) Non, jamais. Si A et B sont incompatibles, $P(A \cap B) = 0$. S'ils étaient indépendants, on aurait $P(A \cap B) = P(A)P(B) > 0$ (car non vides). C'est impossible.

Q7 : Soit X une variable aléatoire qui prend les valeurs 0 et 10 avec les probabilités respectives 0.6 et 0.4. Quelle est son espérance $E(X)$?

Options : A) 5.0 | B) 4.0 | C) 6.0

Réponse correcte : B) 4.0. L'espérance vaut $E(X) = 0 \cdot 0.6 + 10 \cdot 0.4 = 4.0$.

Q8 : Soit X une variable de loi binomiale $B(20; 0.3)$. Quelle est l'espérance $E(X)$?

Options : A) 6.0 | B) 14.0 | C) 4.2

Réponse correcte : A) 6.0. Pour une loi binomiale, $E(X) = n \cdot p = 20 \cdot 0.3 = 6.0$.

Q9 : Pour la même variable de loi binomiale $B(20; 0.3)$, que vaut sa variance $V(X)$?

Options : A) 6.0 | B) 4.2 | C) 1.8

Réponse correcte : B) 4.2. La variance d'une loi binomiale est $V(X) = n \cdot p \cdot (1 - p) = 20 \cdot 0.3 \cdot 0.7 = 4.2$.

Q10 : Dans une loi binomiale $B(n, p)$, comment s'exprime la probabilité de l'événement au moins un succès ($X \geq 1$) ?

Options : A) p^n | B) $1 - (1 - p)^n$ | C) $n \cdot p$

Réponse correcte : B) $1 - (1 - p)^n$. On passe par l'événement contraire, qui est d'obtenir 0 succès : $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n$.

II. Cartes de Révision de Référence (Flashcards)

Voici les 8 cartes mémoire de référence sous forme de fiches Recto / Verso pour maîtriser instantanément les théorèmes et formules clés du Chapitre 9.

Flashcard 1 : Analyse Combinatoire	RECTO (Concept / Théorème)	VERSO (Formules et Application)
Permutations et factorielles	Ordonner n éléments distincts.	$n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1$ <i>Exemple</i> : ordonner 5 élèves = $5! = 120$ manières.
Arrangements $A(n, p)$	Sélectionner p éléments parmi n en tenant compte de l'ordre, sans répétition.	$A(n, p) = n! / (n-p)!$ <i>Exemple</i> : code de 3 chiffres distincts parmi 10 = $A(10, 3) = 720$.
Combinaisons $C(n, p)$	Sélectionner p éléments parmi n sans tenir compte de l'ordre, sans répétition.	$C(n, p) = n! / (p! \cdot (n-p)!)$ <i>Exemple</i> : tirage simultané de 3 cartes de 10 = $C(10, 3) = 120$.
Probabilité conditionnelle	Probabilité d'avoir B sachant que A est déjà réalisé.	$P_A(B) = P(A \cap B) / P(A)$ <i>Règle du produit</i> : $P(A \cap B) = P(A) \cdot P_A(B)$.
Formule des probabilités totales	Calculer $P(A)$ sur plusieurs chemins disjoints.	Si $B_1, \dots, B_n$ forment une partition de l'univers : $P(A) = \sum (P(B_i) \cdot P_{B_i}(A))$.
Espérance, Variance, Écart-type d'une variable aléatoire X	Indicateurs statistiques de X .	$E(X) = \sum (x_i \cdot p_i)$ $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ (Koenig-Huygens) $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$
Loi Binomiale $B(n, p)$	Répétition de n épreuves de Bernoulli indépendantes de probabilité p .	$P(X = k) = C(n, k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$ $E(X) = n \cdot p$ $V(X) = n \cdot p \cdot (1-p)$